

Литерал се нарича всяка атомарна формула $p(x, y)$ или отрицание на атомарна формула $\neg p(x, y)$

Дизъюнкт е крайно множество от литерали $D = \{L_1, L_2, \dots, L_k\}$

Дизъюнктът D е верен в структурата $\mathcal{A}$ ако за всяка оценка v в $\mathcal{A}$ съществува поне един $L \in D$, таков че $\|L\|^{\mathcal{A}}[v] = \top$

Множество от дизъюнкти е изпълнено ако съществува структура $\mathcal{A}$ в която всеки един дизъюнкт от множеството е верен (модел е). Ако няма такава структура, то множеството е неизпълнено

Резолвенти:

- Непосредствена резолвента: Нека има дизъюнктите $\{\varphi\} \cup D_1'$ и $\{\neg\varphi\} \cup D_2'$, тогава тяхната непосредствена резолвента е $D_1' \cup D_2'$
- Литерална резолвента е непосредствената резолвента на кои да е техни частни случаи

Резолутивен избор

Нека S е множество от дизъюнкти. Резолутивен избор на дизъюнкта D от S е редица дизъюнкти $D_1, D_2, \dots, D_n$, в която $D_n = D$ и за всеки дизъюнкт от редицата е вярно едно от:

1. елемент е на S

2. резолвента на елементи срещани се по-рано в редицата

Теорема (Коректност)

Нека S - множество от дизъюнкти. Ако $S \vdash \square$, то S е неизпълнимо

Теорема (Пълнота)

Нека S - множество от дизъюнкти. Ако S е неизпълнимо, то $S \vdash \square$

Доказателство (коректност)

Допускаме противното: $S \vdash \square$ и S - изпълнимо $\Rightarrow$ съществува A - модел на S

Щом $S \vdash \square$, то значи че има крайна редица от дизъюнкти $D_1, \dots, D_n$, където $D_n = \square$

• Тъзи ($i \geq 1$): $D_1 = \square$, но тоя няма от کہاں да е изведен и $D_1 \in S$.

Понеже A е модел на S , то $A \models D_1$

• ИХ: Допускаме че A е модел за всички D_k , $k < i$

• УС: Разглеждане D_i

1 сл. $D_i \in S$ от тук директно $A \models D_i$

2 сл. D_i е резултат на D_j и D_m , $j < i$ и $m < i$, но от ИХ следва $A \models D_j$ и $A \models D_m$

и следователно $A \models D_i$ Тук се използва Лема за коректност, която трябва да се доказва

Така използваме че $A \models D_n$, но D_n , следователно $A \models \square \nrightarrow$

Допускането ни е грешно, следователно ако $S \vdash \square$, то S е неизпълнимо